KINDFLOW – İYİLİK GÖREVLERİ YÖNETİMİ

Backend Proje Tasarım ve Geliştirme Dokümanı

1. Proje Amacı

KindFlow, gönüllü topluluklarının iyilik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini dijital ortamda yönetmesini sağlayan REST API tabanlı bir uygulamadır. Görev oluşturma, gönüllü atama ve görev takibi işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlar.

2. İhtiyaç Analizi

Gönüllülük faaliyetlerinde görev dağılımı ve süreç takibinin düzenli yapılabilmesi gerekmektedir. Sistem; görevlerin oluşturulması, gönüllülere atanması, önceliklendirilmesi ve durumlarının takip edilmesi ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

3. Sistem Senaryosu

Yönetici, mama dağıtımı, kitap toplama ve yardım kolisi hazırlama gibi faaliyetleri sisteme görev olarak ekler. Gönüllüler bu görevlere atanır. Görevlerin öncelikleri ve tamamlanma durumları sistem üzerinden takip edilir.

4. Veri Modeli

Sistemde üç temel veri yapısı bulunacaktır:

- *Task: id, title, description, category, priority, status, createdAt, updatedAt.*
- *Volunteer: id, firstName, lastName, email, phone, createdAt.*
- *Assignment: id, taskId, volunteerId, assignedAt.*

Bir göreve birden fazla gönüllü atanabilecek, gönüllüler de birden fazla görevde yer alabilecektir.

5. API Mimarisi Planı

Backend Node.js ve Express.js kullanılarak geliştirilecektir. REST API mimarisi uygulanacak, istemci ve sunucu arasındaki veri iletişimi JSON formatında gerçekleştirilecektir. Routes, Controllers ve Middleware yapıları kullanılacaktır.

6. Endpoint Listesi

Tasks	**Volunteers**	*Assignments*
POST /api/tasks	POST /api/volunteers	*POST /api/assignments*
GET /api/tasks	GET /api/volunteers	*GET /api/assignments*
GET /api/tasks/	GET /api/volunteers/	*GET /api/assignments/*
PUT /api/tasks/	PUT /api/volunteers/	*DELETE /api/assignments/*
DELETE /api/tasks/	DELETE /api/volunteers/	

7. Backend Altyapısı

Proje Node.js ve Express.js ile oluşturulacaktır. Modüler klasör yapısı kullanılacak; routes, controllers ve middleware dosyaları ayrı tutulacaktır. Sunucu 3000 portunda çalışacak şekilde planlanmıştır.

8. Görev CRUD İşlemleri

Görev yönetimi modülünde beş temel işlem gerçekleştirilecektir: görev oluşturma (Create), listeleme ve görüntüleme (Read), güncelleme (Update) ve silme (Delete).

9. Logger Middleware

Sisteme gelen tüm API istekleri Logger Middleware ile kayıt altına alınacaktır. HTTP metodu, endpoint ve zaman damgası konsola veya log dosyasına yazdırılacaktır.

10. Postman Testleri

Geliştirilen API endpointleri Postman üzerinden test edilecektir. Görev ekleme, listeleme, detay görüntüleme, güncelleme ve silme işlemlerinin başarılı sonuçları ekran görüntüleriyle belgelenecektir.

11. README / Kurulum Notu

README dosyasında projenin amacı, kullanılan teknolojiler, kurulum adımları, gerekli bağımlılıklar ve sunucunun çalıştırılma komutları açıklanacaktır.